



EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2021/2022
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah : Analisis 1
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
Waktu / Sifat : 07:00 – 08:30 (90 menit) / *Open Book*
Kelas, Dosen : A. Drs. Sadjidon, MSi.
B. Sunarsini, SSi., MSi.
C. Dr. Dieky Adzkiya, SSi., MSi.
Dr. Mahmud Yunus, MSi.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

1. Diberikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \text{ rasional,} \\ 5 - x, & x \text{ irrasional.} \end{cases}$
Buktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ada, tetapi $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ tidak ada untuk $b \neq 3$.
2. Diberikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan $f(x) = \begin{cases} x, & \text{untuk } x \in A, \\ 0, & \text{untuk } x \text{ lainnya,} \end{cases}$
dengan $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$.
(a) Tunjukkan bahwa f tidak kontinu di $x = \frac{1}{3}$.
(b) Tunjukkan bahwa f kontinu di $x = 0$.
3. Jika f fungsi kontinu seragam pada $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $|f(x)| \geq k > 0$ untuk semua $x \in A$, buktikan bahwa $1/f$ kontinu seragam pada A .
4. Diberikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang dapat diturunkan di setiap titik $x \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa:
(a) Jika f fungsi genap, maka f' fungsi ganjil.
(b) Jika f fungsi ganjil, maka f' fungsi genap.
5. Dengan Teorema Nilai Rata-rata, tunjukkan bahwa $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ untuk semua x dan y di $\mathbb{R}$.